



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRÁCTICA 2 | EJERCICIO 6

PROPUESTA DE MEJORA

BASE DE DATOS

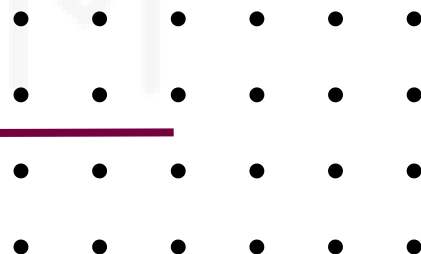
Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

Sánchez Rodríguez Santiago

Casasola Avalos Diana Valeria

Grupo: 3CV2



- **Propuesta 1: Predicción de riesgo de desabasto por anomalías climáticas.**

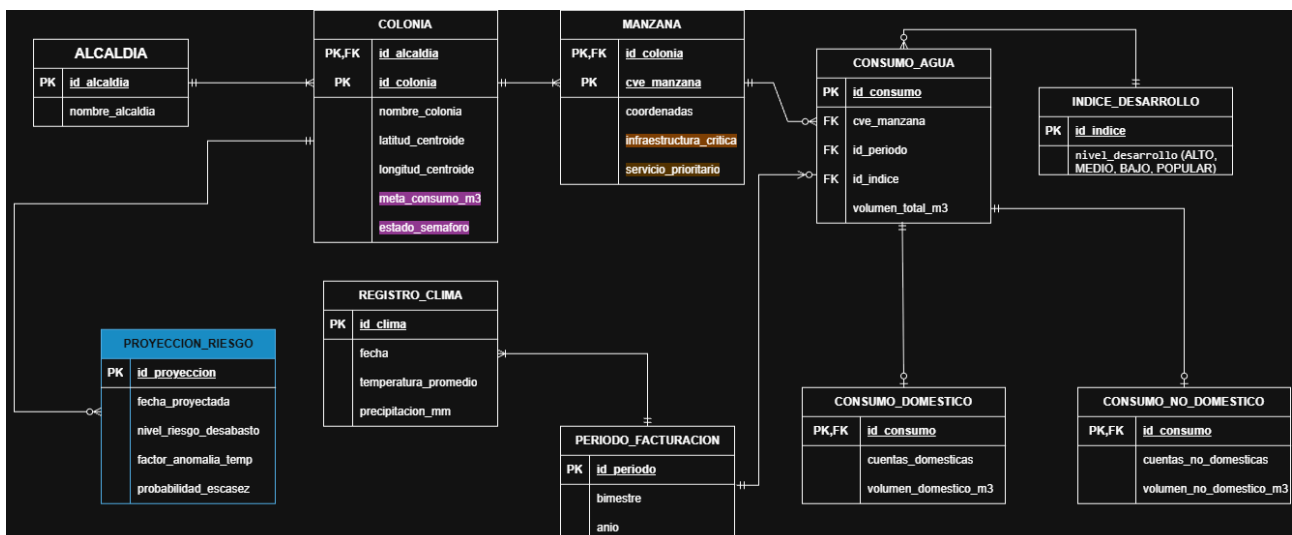
Necesidad: El sistema actual únicamente registra el clima histórico y el consumo pasado de forma descriptiva. No cuenta con un mecanismo de alerta temprana que anticipe qué zonas entrarán en crisis de desabasto ante fenómenos climáticos extremos como olas de calor o periodos de sequía prolongados.

→ **Descripción de funcionalidad:**

(Perspectiva del usuario) - Un funcionario de SACMEX seleccionará una fecha futura en el panel y visualizará un mapa con las colonias clasificadas en niveles de riesgo (Bajo, Medio, Crítico), permitiendo tomar medidas preventivas (como mantenimiento de red o distribución prioritaria) antes de que ocurra la escasez.

→ **Cambios en el Modelo de Datos:**

- Nueva entidad: Proyeccion_Riesgo (modificación color azul)
- Atributos: (PK) id_proyeccion, fecha_proyectada, nivel_riesgo_desabasto (BAJO, MEDIO, CRÍTICO), factor_anomalia_temp, probabilidad_escasez.
- Relación: Se conecta desde Colonia hacia Proyeccion_Riesgo con cardinalidad Uno a Muchos (1: N). Una Colonia puede tener registrados reportes de proyección de riesgo (0: N). Una proyección de riesgo corresponde exactamente a una sola colonia (1: 1).



→ **En que se apoya:**

Se apoya en una línea de trabajo futuro declarada en el artículo sobre la integración de modelos analíticos predictivos aprovechando las series de tiempo de datos climáticos externos (Open-Meteo).

→ **Dificultad estimada: Media**

Requiere implementar modelos de predicción estadísticos o de machine learning sobre las series de tiempo climáticas y de consumo ya existentes.

- **Propuesta 2: Semáforo de consumo y metas de ahorro por colonia.**

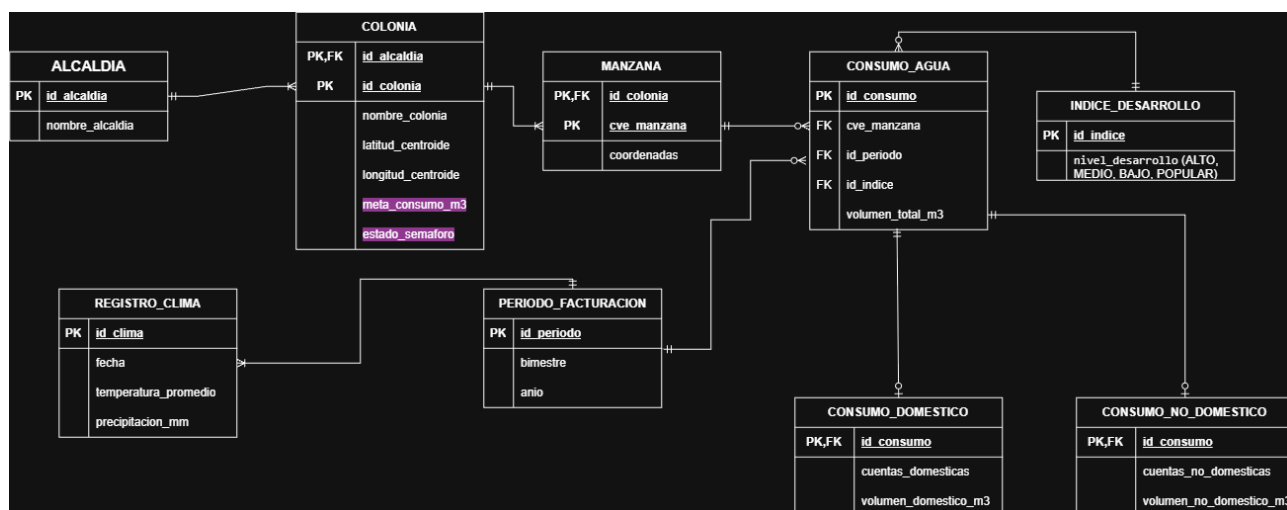
Necesidad: Actualmente el sistema muestra los volúmenes de consumo en metros cúbicos (m^3) como números aislados. Un usuario común o una autoridad local no puede interpretar fácilmente si la cifra reportada en una colonia representa un nivel adecuado o un consumo excesivo.

→ Descripción funcional:

(Perspectiva del usuario) - Un ciudadano o alcalde entra a la plataforma y observa las colonias clasificadas por colores mediante un semáforo: Verde (si la colonia se mantuvo en su meta de ahorro), Amarillo (si está al límite de su consumo) y Rojo (si superó la meta permitida), facilitando la identificación inmediata de zonas que requieren campañas de concientización.

→ Cambios en el Modelo de Datos:

- Entidad modificada: Colonia
- Atributos nuevos: Se agregan dos renglones en la tabla Colonia: meta_consumo_m3 y estado_semaforo (VERDE, AMARILLO, ROJO). (modificaciones color rosa)
- Relaciones: Se mantienen intactas las relaciones territoriales del modelo conceptual.



→ **En que se apoya:** En una necesidad identificada por el equipo al evaluar el sistema: los datos crudos en metros cúbicos no ofrecen un indicador visual directo de desempeño para la toma de decisiones ciudadana o gubernamental.

→ Dificultad estimada: Baja

Únicamente requiere calcular una meta promedio histórica por colonia e implementar la regla de color correspondiente en la interfaz del mapa.

• Propuesta 3: Priorización de Manzanas con Infraestructura Crítica (Escuelas y Hospitales)

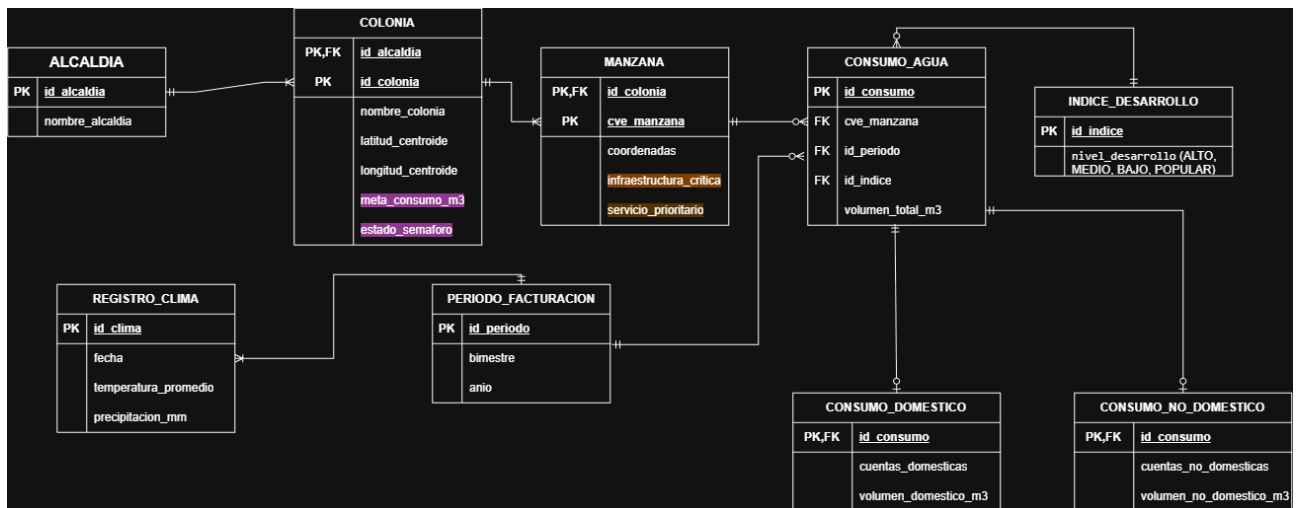
Necesidad: En periodos de contingencia hídrica o recortes en el suministro el sistema trata a todas las manzanas por igual. No existe un mecanismo para identificar y priorizar las manzanas que albergan recintos de atención esencial.

→ Descripción funcional:

(Perspectiva del usuario) - Un operador de Protección Civil o de SACMEX activa el filtro "Servicios Esenciales" en el mapa. El sistema resalta de inmediato las manzanas donde hay hospitales, clínicas o escuelas, para coordinar de forma prioritaria el envío de pipas o maniobras en la red hídrica.

→ Cambios en el Modelo de Datos:

- Entidad Modificada: Manzana
- Atributos nuevos: Se agregan dos renglones en la tabla Manzana: tiene_infraestructura_critica (SÍ / NO) y tipo_servicio_prioritario (HOSPITAL, ESCUELA, NINGUNO). (modificaciones color naranja)
- Relaciones: Se mantienen las relaciones de la jerarquía geográfica.



→ **En que se apoya:** En una línea de trabajo futuro del artículo orientada al enriquecimiento del visor geográfico con capas urbanas externas para la atención de contingencias operativas.

→ **Dificultad estimada: Media**

Exige cruzar las coordenadas de las manzanas con el directorio oficial de establecimientos de salud y educación (ej. registros del INEGI).